

REQ-E1 – ReconForge

Documentation

Einleitung

ReconForge ist ein leichtgewichtiges Reconnaissance- und Bug-Bounty-Tool zur Analyse von Domains, Subdomains und Netzwerkdiensten.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines modularen CLI-basierten Security-Tools zur Unterstützung von Reconnaissance- und Automatisierungsprozessen.

Projektziel

Das Projekt soll grundlegende Funktionen für Security Research und Bug-Bounty-Workflows bereitstellen.

Dazu gehören Domain-Analyse, Subdomain-Erkennung, IP-Auflösung, Port-Scanning sowie der Export von Ergebnissen im JSON-Format.

Zusätzlich soll das System modular aufgebaut und später erweiterbar sein.

Requirements-Engineering-Prozess

Für die Verwaltung und Dokumentation der Anforderungen wurden zwei verschiedene Werkzeuge verwendet.

Notion wurde als „self-made“ Requirements-Management-Lösung verwendet, um Anforderungen und deren Attribute strukturiert zu dokumentieren.

Jira wurde als professionelles Projektmanagement- und Workflow-Tool genutzt, um Anforderungen als Tickets zu verwalten und deren Fortschritt im Kanban-Board darzustellen.

Verwendete Anforderungsattribute

Für die Requirements wurden verschiedene Attribute verwendet, darunter:

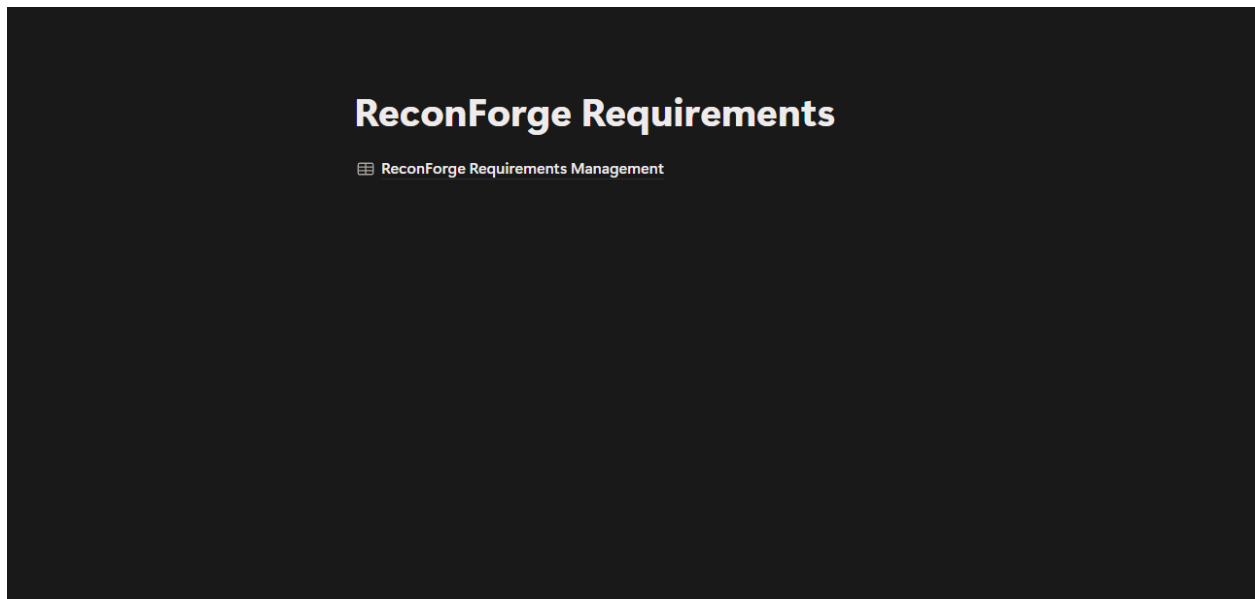
- ID
- Kurzbeschreibung

- Beschreibung
- Priorität
- Status
- Kategorie
- Datum
- Autor
- Abnahmekriterium
- Abhängigkeiten
- Historie

Verwendete Werkzeuge

Die folgenden Werkzeuge wurden im Rahmen der Aufgabenbearbeitung verwendet:

- Notion (Requirements-Dokumentation)
- Jira (Workflow- und Ticket-Management)



Notion – Requirements Management Übersicht

ReconForge Requirements Management

As ID	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Priorität	Status	Kategorie	Datum	Author	Abnahmekriterium	Abhängigkeit...	Historie	
REQ-001	Domain Scan	The system must analyze target domains and collect DNS-related information required for reconnaissance workflows.	Hoch	Implementiert	Kernfunktion	May 16, 2026	Mohamed AS	Valid domain scan result	DNS Module	Initial Version	
REQ-002	Subdomain Discovery	The system must discover and store subdomains associated with a target domain during reconnaissance operations.	Hoch	In Entwicklung	Netzwerk	May 16, 2026	Mohamed AS	Subdomains are correctly detected	DNS Resolver	Initial Version	
REQ-003	IP Resolution	The system must resolve domains and subdomains to their corresponding IP addresses.	Hoch	Geplant	Netzwerk	May 16, 2026	Mohamed AS	Correct IP address resolution	Socket Module	Initial Version	
REQ-004	Port Scan	The system must scan common network ports and identify accessible services on target hosts.	Hoch	In Test	Netzwerk	May 16, 2026	Mohamed AS	Open ports are detected correctly	Network Scanner	Initial Version	
REQ-005	JSON Export	The system must export reconnaissance results in structured JSON format for further processing and analysis.	Mittel	In Entwicklung	Export	May 16, 2026	Mohamed AS	JSON report is generated successfully	Export Module	Initial Version	
REQ-006	CLI Interface	The system must provide a command-line interface for executing scans and managing reconnaissance tasks.	Mittel	Implementiert	CLI	May 16, 2026	Mohamed AS	CLI commands execute successfully	Core Module	Initial Version	
REQ-007	Logging System	The system must generate structured log files for scan activities and system events.	Mittel	Geplant	Kernfunktion	May 16, 2026	Mohamed AS	Log files are generated correctly	Logging Module	Initial Version	
REQ-008	Modular Architecture	The system must use a modular architecture to support maintainability and future feature extensions.	Hoch	In Entwicklung	Kernfunktion	May 16, 2026	Mohamed AS	Modules are separated correctly	Core Architecture	Initial Version	
REQ-009	Unit Testing Support	The system must support automated unit testing to improve software quality and maintainability.	Mittel	Geplant	Kernfunktion	May 16, 2026	Mohamed AS	Unit tests execute successfully	Testing Framework	Initial Version	

→ New page

Notion – Strukturierte Anforderungstabelle

ReconForge

Summary Board Code Timeline Docs Forms +

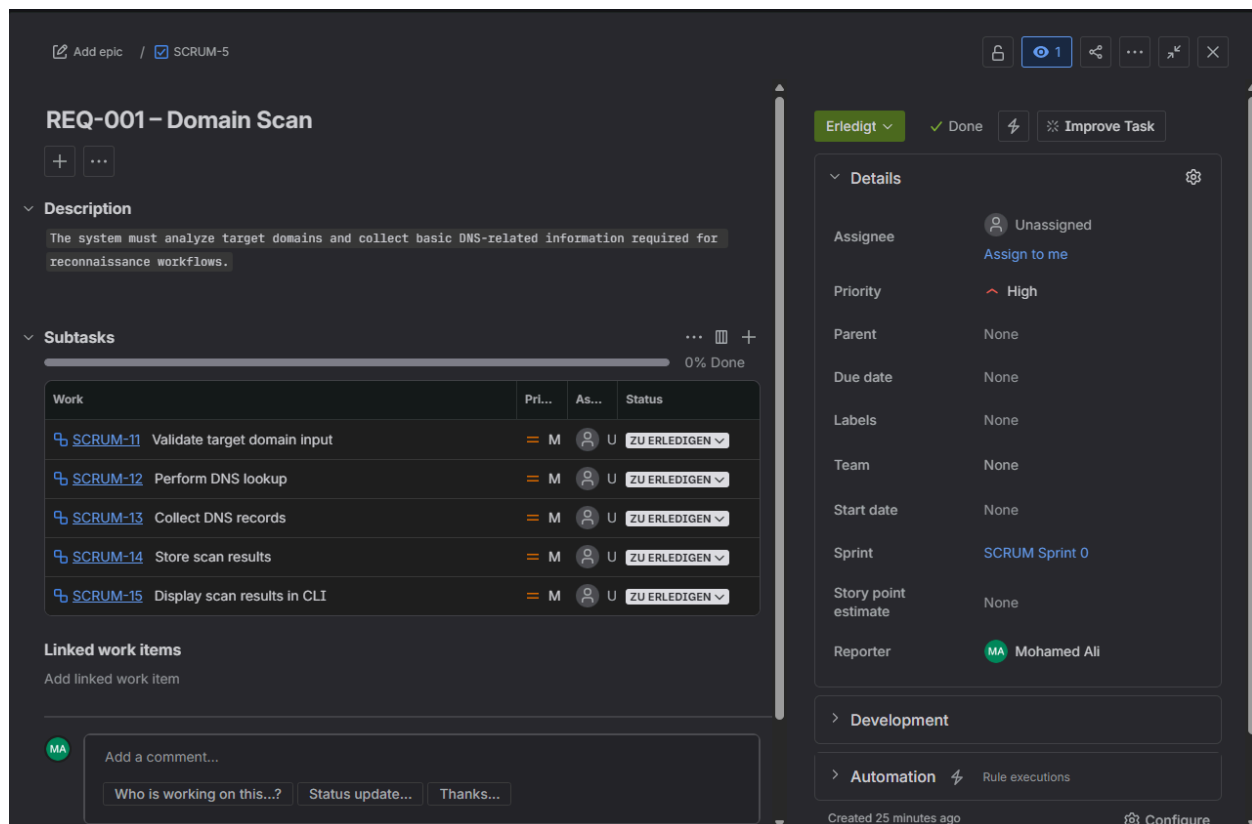
Search board Filter

Complete sprint Group ...

ZU ERLEDIGEN: 4	IN BEARBEITUNG: 3	IN ÜBERPRÜFUNG: 1	ERLEDIGT: 1
REQ-003 – IP Resolution SCRUM 7	REQ-007 – Logging System SCRUM 41	REQ-002 – Subdomain Discovery SCRUM 6	REQ-001 – Domain Scan SCRUM 5
REQ-004 – Port Scan SCRUM 8	REQ-006 – Modular Architecture SCRUM 48		
REQ-005 – JSON Export SCRUM 9	REQ-009 – Unit Testing Support SCRUM 54		
REQ-008 – CLI Interface SCRUM 10			

+ Create

Jira – Kanban Board und Workflow Management



Jira – Detailansicht eines Requirements

Constitution-Dokumente

mission.md

Beschreibt die Vision und das Hauptziel des Projekts ReconForge.

ReconForge Mission

ReconForge ist ein modulares Bug-Bounty- und Reconnaissance-Tool.

Das Projekt unterstützt Security Research und automatisierte Recon-Workflows.

Das Tool analysiert Domains, Subdomains, IP-Adressen

und Netzwerkdienste.

ReconForge soll einfach erweiterbar
und leicht wartbar sein.

Die Entwicklung basiert auf
Clean Architecture,
Object-Oriented Programming
und Softwaretestung.

roadmap.md

Enthält die geplanten Entwicklungsphasen und zukünftigen Erweiterungen des Projekts.

ReconForge Roadmap

Version 1.0

- Domain Scan
- Subdomain Discovery
- IP Resolution
- Port Scan
- JSON Export
- CLI Interface

Version 1.1

- Logging System
- Verbesserte Fehlerbehandlung
- Konfigurationsdateien
- Scan-Historie

Version 1.2

- REST API
- Frontend-Anbindung
- Erweiterte Scan-Module
- Multi-Threading

Langfristige Ziele

- Automatisierte Reconnaissance-Workflows
- Plugin-System
- Integration externer Security-Tools
- Dashboard für Ergebnisse

techstack.md

Dokumentiert die verwendeten Technologien, Programmiersprachen und Frameworks des Projekts.

ReconForge Tech Stack

Programmiersprache

- C#

Architektur

- Clean Architecture
- Object-Oriented Programming (OOP)

Entwicklungsprinzipien

- SOLID Principles
- Modularer Aufbau
- Separation of Concerns

Testing

- Unit Testing
- Testbare Komponentenstruktur

Geplante Technologien

- .NET
- REST API
- JSON Serialization
- Socket Programming
- DNS Resolver

Entwicklungswerkzeuge

- JetBrains Rider
- Git
- GitHub
- Jira
- Notion

Iterationen und Validierung mit AI

Für die AI-Unterstützung im Projekt ReconForge wird ein iterativer Ansatz verfolgt. Die von der AI erzeugten Inhalte, wie Requirements, Dokumentationen oder Analysen, werden nicht direkt übernommen, sondern schrittweise überprüft und verbessert.

Jede AI-Ausgabe wird manuell validiert, um technische Korrektheit, Vollständigkeit und Projektrelevanz sicherzustellen. Fehlerhafte oder ungenaue Vorschläge werden angepasst oder verworfen.

Dieser iterative Prozess besteht aus mehreren Schleifen aus Generierung, Überprüfung, Anpassung und erneuter Validierung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ergebnisse den Anforderungen des Projekts entsprechen und die Qualität der Dokumentation verbessert wird.

Beispiel:

1. AI erstellt erste Requirements.
2. Die Requirements werden manuell geprüft.
3. Fehlende Anforderungen werden ergänzt.
4. AI unterstützt bei der Umformulierung.
5. Die finale Version wird erneut validiert und dokumentiert.

Iteration 1 – Domain Scan

Feature Specification

Das erste Feature von ReconForge ist die Analyse einer Ziel-Domain.

Der Benutzer gibt einen Domainnamen ein. Das System überprüft die Eingabe, führt eine DNS-Abfrage durch und sammelt grundlegende Informationen über die Domain.

Requirements

- Eingabe einer Domain über die CLI
- Validierung der Domain
- Durchführung einer DNS-Abfrage
- Anzeige der Ergebnisse
- Speicherung der Ergebnisse

Acceptance Criteria

- Eine gültige Domain wird akzeptiert.
- DNS-Daten werden erfolgreich ermittelt.
- Die Ergebnisse werden in der Konsole angezeigt.
- Fehlerhafte Eingaben werden erkannt.

Validation

Die Funktion wurde mit verschiedenen Domains getestet.

Testfälle:

- google.com
- github.com
- bht-berlin.de

Die DNS-Abfrage lieferte für alle gültigen Domains Ergebnisse. Ungültige Eingaben wurden korrekt erkannt und abgewiesen.

Iteration 2 – Subdomain Discovery

Feature Specification

In der zweiten Iteration wird die Erkennung von Subdomains implementiert.

Das System durchsucht bekannte DNS-Einträge und sammelt verfügbare Subdomains der Ziel-Domain.

Requirements

- Erkennung von Subdomains
- Speicherung gefundener Subdomains
- Vermeidung von Duplikaten
- Ausgabe der Ergebnisse über die CLI

Acceptance Criteria

- Gefundene Subdomains werden angezeigt.
- Doppelte Einträge werden entfernt.
- Die Suche kann für verschiedene Domains durchgeführt werden.

Validation

Die Funktion wurde mit öffentlichen Test-Domains überprüft.

Testfälle:

- github.com
- microsoft.com
- cloudflare.com

Gefundene Subdomains wurden erfolgreich gesammelt und ausgegeben. Doppelte Einträge wurden korrekt entfernt.

Iteration 3 – Port Scan

Feature Specification

Die dritte Iteration erweitert ReconForge um einen einfachen Port-Scanner.

Das System untersucht die häufigsten TCP-Ports eines Hosts und identifiziert offene Netzwerkdienste.

Requirements

- Durchführung eines TCP-Port-Scans
- Erkennung offener Ports
- Ausgabe der Ergebnisse
- Fehlerbehandlung bei Timeouts

Acceptance Criteria

- Offene Ports werden erkannt.
- Geschlossene Ports verursachen keine Fehler.
- Der Scan liefert reproduzierbare Ergebnisse.

Validation

Der Scanner wurde gegen lokale und öffentliche Testsysteme ausgeführt.

Testfälle:

- localhost
- scanme.nmap.org

Die offenen Ports wurden erfolgreich erkannt. Timeouts und Verbindungsfehler wurden korrekt behandelt und protokolliert.

Zusammenfassung und Fazit

Durch den Einsatz von Requirements Engineering konnten die Anforderungen strukturiert erfasst, priorisiert und verwaltet werden.

Die Verwendung von Notion und Jira erleichterte die Nachverfolgbarkeit der Anforderungen sowie die Organisation des Entwicklungsprozesses.

Zusätzlich wurde ChatGPT zur Unterstützung bei der Strukturierung der Requirements, der Erstellung von Beschreibungen sowie bei der Formulierung der Dokumentation verwendet.